

CALCOLO NUMERICO
Corso di Laurea in Informatica
A.A. 2022/2023 – Correzione Prova Scritta – 11/05/2023

NOME	COGNOME	MATRICOLA
------	---------	-----------

Esercizio 1

1. A è predominante diagonale.
2. Vale $\mathcal{K}_2(A) = \max |\lambda_i| / \min |\lambda_i|$. Dal teorema di Gerschgorin si ha $-6 \leq \lambda_i \leq -2$. Pertanto $\max |\lambda_i| \leq 6$ e $\min |\lambda_i| \geq 2$. Quindi $\mathcal{K}_2(A) \leq 6/2 = 3$.
3. A è predominante diagonale. Dopo il primo passo del processo di eliminazione gaussiana applicato ad $A = A^{(0)}$ si ottiene una matrice $A^{(1)}$ della forma $A^{(1)} = \left[\begin{array}{c|ccc} \star & 0 & \dots & 0 & \star \\ \hline \mathbf{0} & A^{(1)}[2:n, 2:n] & & & \end{array} \right]$, dove $A^{(1)}[2:n, 2:n]$ ha la stessa struttura di sparsità di A . Se ne deduce che la matrice L è triangolare inferiore con elementi eventualmente non nulli sulla diagonale principale (=1), sottodiagonale ed ultima riga. Analogamente la matrice U è triangolare superiore con elementi eventualmente non nulli sulla diagonale principale, sopradiagonale ed ultima colonna. Ad ogni passo il processo di eliminazione gaussiana richiede la costruzione di 2 moltiplicatori e l'aggiornamento di 3 elementi della matrice. Pertanto il costo totale è costante per passo e complessivamente lineare nella dimensione della matrice.

Esercizio 2

1. Per separazione grafica $f(x) = 0 \iff 3 \log(x) = \cos(x)$. Dal grafico delle funzioni segue che $\exists! \alpha$ soluzione dell'equazione in $(0, \pi]$. Per $x \geq \pi$, $3 \log(x) \geq 3$ e quindi non vi sono altre intersezioni. Una localizzazione più fine conduce a $\alpha \in [1, \pi/2]$.
2. La funzione $f(x)$ è di classe C^2 su $x > 0$. Si ha $f'(x) = 3/x + \sin(x) > 0$ per $x \in (0, \pi/2]$. Si ha $f''(x) = -3/x^2 + \cos(x) < 0$ per $x \in (0, \pi/2]$ (segue osservando che $-3/x^2$ è crescente e $-3/(\pi^2/4) = -12/\pi^2 < -1$). Si conclude che in $[1, \alpha)$ sono soddisfatte le ipotesi del teorema di convergenza "in largo" e quindi la successione generata dal metodo delle tangenti con $x_0 = 1$ converge ad α .
3. Vale $|g'(\alpha)| = g(\alpha) \sin(\alpha)/3 = (\alpha/3) \sin(\alpha) < 1$ da cui la convergenza locale.